
Simulación de la propagación del dengue y su interacción con el ambiente

Joaquin Matto - 1754/9

Nicolás Pacheco - 01640/9

Joaquín Stella - 02020/8

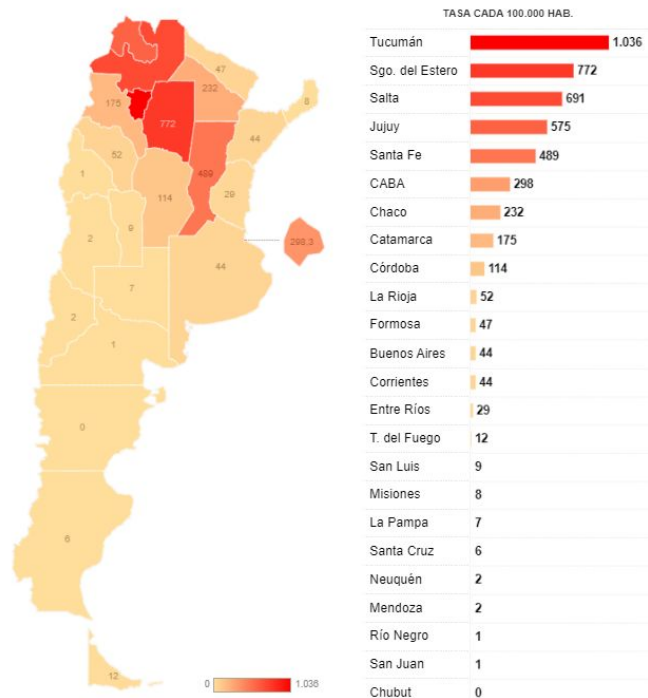
Brian Llamocca - 02037/9

Augusto Borromeo - 02342/6

Contexto actual

84.433

CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES



Casos registrados de dengue en 2023
(hasta 10 de mayo de 2023)

Contexto

- 2009: Epidemia de dengue (+27000 casos confirmados y 5 fallecidos)
- 2020: Pico histórico de casos de dengue (59358 casos confirmados y 19 fallecidos)
- 2023: Pico actual de casos confirmados (+120000 casos y 61 fallecidos al 11 de junio de 2023)

Objetivos

Objetivos principales

Re implementar el modelo existente



- Se volverá a implementar en NetLogo el modelo desarrollado en 2020

Incorporar las variaciones estacionales al modelo



- se utilizarán datos de temperatura y precipitaciones para simular la reproducción de los mosquitos y la propagación del dengue

Simular condiciones futuras teniendo en cuenta el calentamiento global



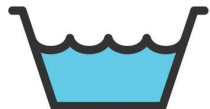
- A partir de las estimaciones realizadas por organismos internacionales, se simulará un escenario de propagación de dengue en 2024
-

Objetivos secundarios



Simular el uso de repelentes por la población

- El uso de repelentes disminuirá la probabilidad de ser picado por mosquitos



Simular el limpiado de contenedores para prevenir focos de reproducción

- Al tomar esta medida, los puntos de reproducción de mosquitos disminuirán



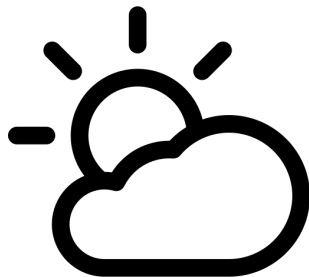
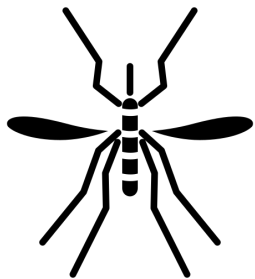
Simular fenómenos meteorológicos que afecten a la población de mosquitos

Crecidas de ríos (aumento de focos de reproducción), heladas (disminución de la población total de mosquitos adultos)

descripción del proyecto

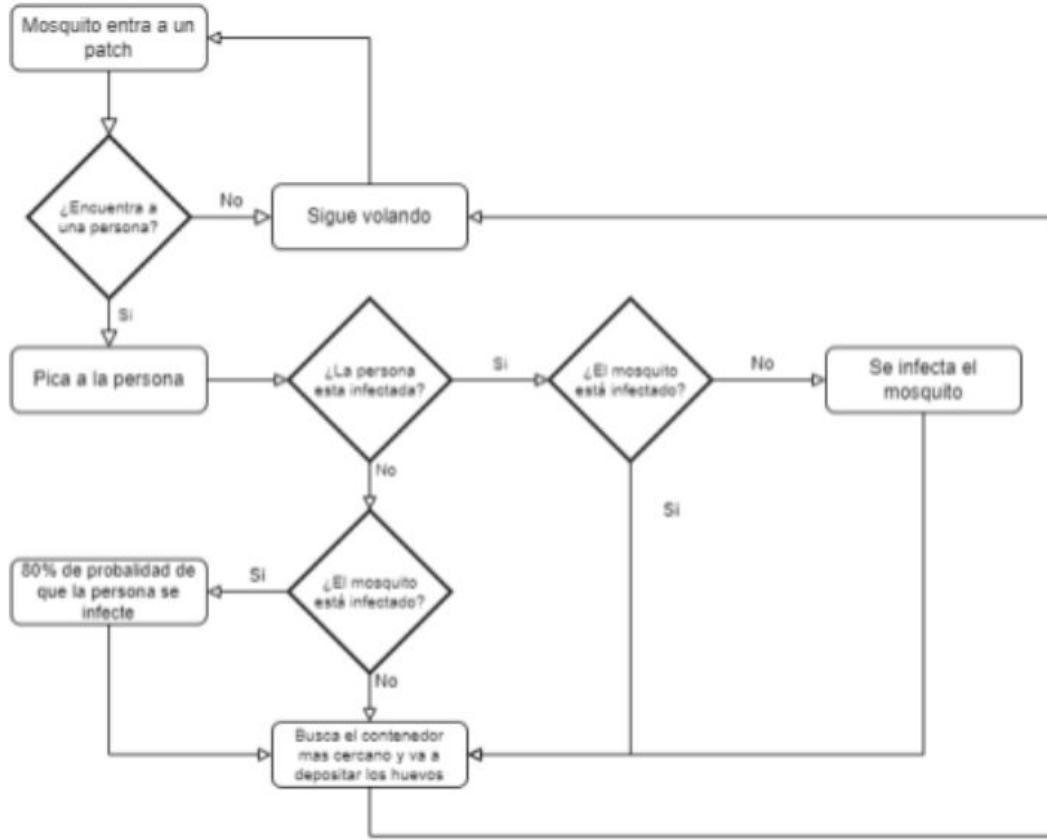
Descripción del proyecto

Propagación del Dengue bajo condiciones climáticas cambiantes

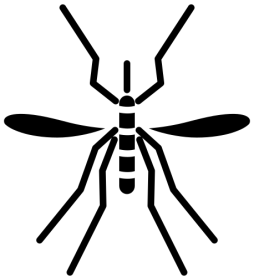
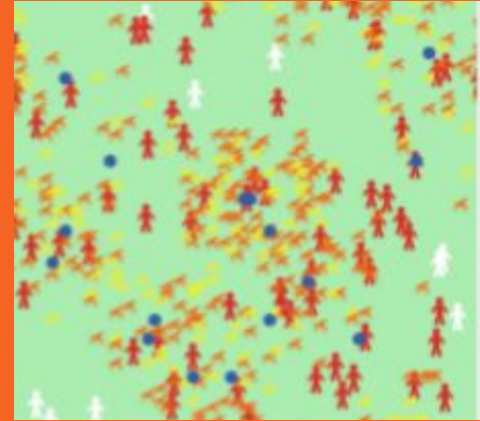


- El proyecto consistirá en **simular** y **evaluar** lo más fielmente el comportamiento de propagación del dengue en las diferentes **estaciones del año** usando inicialmente la temperatura como variable
- En base a la simulación buscamos obtener métricas que nos permitan entender con mayor profundidad el fenómeno y aumentar el control de la situación
- Contamos con los recursos y modelos realizados en años anteriores, y buscamos aumentar la fidelidad del modelo a la situación real y obtener resultados relevantes para la toma de medidas preventivas

Simulación de Agentes



Modelo de Mosquito



Planificación

**Modelado del ciclo de vida
del mosquito y la
transmisión del dengue**

**Modelado de factores
ambientales en la
propagación del dengue**

**Presentación del
informe final del
trabajo de simulación**

18/10

1/11

15/11

29/11

13/12

**Implementación del
modelo en NetLogo**

**Simulación de
transmisión del
dengue anualmente**

Etapa 1: modelado del ciclo de vida del mosquito y transmisión del dengue

- Se realizará una investigación sobre la biología y conducta del mosquito *Aedes Aegypti*, para poder modelar su comportamiento y su relación con el dengue

Etapa 2: Implementación del modelo en NetLogo

- Se utilizará el sistema de simulación por agentes y eventos discretos NetLogo para implementar y probar el modelo

Etapa 3: modelado de factores ambientales en la propagación del dengue

- Se tendrán en cuenta datos del Servicio Meteorológico Nacional, pronósticos meteorológicos y los estudios realizados sobre las anteriores epidemias de dengue

Etapa 4: simulación de la transmisión del dengue anualmente

- Se simulará un escenario de propagación del dengue bajo las variaciones anuales en la temperatura y la humedad, entre otros factores

Conclusión

¿Preguntas?

Resumen

- Se realizará el modelado y simulación de la propagación del dengue por medio de mosquitos *Aedes Aegypti*
 - Se investigará sobre el comportamiento del mosquito y cómo se ve afectado por factores ambientales
 - Se implementará un modelo de propagación de la enfermedad teniendo en cuenta datos reales de organismos gubernamentales
 - Se explorarán escenarios hipotéticos bajo condiciones meteorológicas futuras y medidas de control poblacional contra los mosquitos
-